RAN 5 — Calcul avec les rationnels

CRPE · Mathématiques · Remise à niveau 5 sur 12 · Fiche de cours : définitions, propriétés, méthodes, exemples, pièges

Les ensembles de nombres

$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$.

- **Décimal** : peut s'écrire $\frac{a}{10^n}$ (a entier) : 3,25 = $\frac{325}{100}$; $\frac{3}{4}$ = 0,75.
- **Rationnel** : quotient $\frac{a}{b}$ de deux entiers (b ≠ 0) : $\frac{1}{3}$ est rationnel mais pas décimal (0,333… infini).
- **Irrationnel** : ni l'un ni l'autre : √2, π.
- Une fraction irréductible est un nombre décimal si et seulement si son dénominateur n'a pas d'autre facteur premier que 2 et 5 : $\frac{7}{20}$ = 0,35 est décimal ; $\frac{7}{15}$ ne l'est pas.
- L'écriture décimale d'un rationnel est finie ou périodique ; inversement, une écriture périodique est rationnelle : x = 0,3636… ⇒ 100x = 36,3636… ⇒ 99x = 36 ⇒ x = $\frac{36}{99} = \frac{4}{11}$.

Les sens de la fraction

- **Partage** : $\frac{3}{4}$ d'une tablette = je partage en 4 parts égales et j'en prends 3.
- **Quotient** : $\frac{3}{4}$ est le nombre qui, multiplié par 4, donne 3 (3 ÷ 4 = 0,75).
- **Opérateur** : prendre $\frac{3}{4}$ de 20 = 20 × $\frac{3}{4}$ = 15.
- **Rapport / proportion** et **repère** sur une droite graduée (abscisse).

Calculer avec des fractions

Égalité. $\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k}$ (k ≠ 0). Simplifier = diviser numérateur et dénominateur par un diviseur commun (par le PGCD pour la rendre irréductible).

Comparer. Même dénominateur : on compare les numérateurs. Sinon : on réduit au même dénominateur, ou on compare à 1, ou $\frac{a}{b} < \frac{c}{d} \Leftrightarrow ad < bc$ (b, d > 0).

Addition / soustraction : même dénominateur obligatoire. $\frac{5}{6} - \frac{3}{4} = \frac{10}{12} - \frac{9}{12} = \frac{1}{12}$.

Multiplication : $\frac{a}{b} \times \frac{c}{d} = \frac{a \times c}{b \times d}$ (simplifier avant de calculer).

Division : diviser par $\frac{c}{d}$, c'est multiplier par son **inverse** $\frac{d}{c}$. $\frac{2}{3} \div \frac{4}{9} = \frac{2}{3} \times \frac{9}{4} = \frac{18}{12} = \frac{3}{2}$.

Relatifs et puissances

- **Règle des signes** : le produit (ou quotient) de deux nombres de même signe est positif, de signes contraires négatif. Un produit est négatif s'il a un nombre impair de facteurs négatifs.
- **Soustraire un nombre, c'est ajouter son opposé** : 3 − (−5) = 3 + 5 = 8 ; −4 − 7 = −11.
- **Puissances** : $a^m \times a^n = a^{m+n}$; $\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$; $(a^m)^n = a^{m \times n}$; $a^0 = 1$; $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$.
- **Notation scientifique** : $a \times 10^n$ avec $1 \leq a < 10$: 45 000 = $4{,}5 \times 10^4$; 0,0032 = $3{,}2 \times 10^{-3}$.

- $(-3)^2 = 9$ mais $-3^2 = -9$ (la puissance est prioritaire sur le signe).

Pièges classiques

> ⚠ $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \neq \frac{2}{5}$: on n'additionne jamais les dénominateurs ($= \frac{5}{6}$).

> ⚠ « 0,25 > 0,3 car 25 > 3 » : faux, on compare rang par rang (2 dixièmes < 3 dixièmes).

> ⚠ $\frac{1}{3} \neq 0{,}33$ (c'est une valeur approchée) ; $\frac{2}{3}$ n'est pas décimal.

L'essentiel à retenir

- $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ · $\frac{1}{3}$ rationnel non décimal · $\sqrt{2}$, π irrationnels.
- Irréductible décimale ⇔ dénominateur $= 2^a \times 5^b$.
- Sens de la fraction : partage, quotient, opérateur, rapport, repère.
- $+$ et $-$: même dénominateur · $\times$: num × num, dén × dén · $\div$: × par l'inverse.
- Soustraire = ajouter l'opposé · règle des signes.
- $a^m \times a^n = a^{m+n}$ · $a^{-n} = \frac{1}{a^n}$ · notation scientifique $1 \leq a < 10$.
- $0{,}3636\ldots = \frac{36}{99} = \frac{4}{11}$ (multiplier par 100 et soustraire).

Cours complet et exercices : Objectif CRPE → RAN 5.